

场和磁场的振动方向都和波的传播方向垂直，说明**电磁波是横波**。

将式 (8.5-19)、(8.5-20) 和 $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ 代入 (8.5-13) 式，得

$$\vec{k} \times \vec{E}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}) = \mu_0 \mu_r \omega \vec{H}_0 \sin(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi)$$

故

$$\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi, \text{ 即 } \phi = 0$$

同时

$$\vec{k} \times \vec{E}_0 = \mu_0 \mu_r \omega \vec{H}_0, \text{ 即 } \vec{E}_0 \perp \vec{H}_0, \sqrt{\epsilon_0 \epsilon_r} E_0 = \sqrt{\mu_0 \mu_r} H_0 \quad (8.5-23)$$

结果表明，**电场和磁场始终同相振动，电场和磁场相互垂直**。结合电磁波的横波图像可知，在电磁波中电场强度矢量、磁场强度矢量和传播方向两两垂直，构成右手螺旋关系，如图 8.5-6 所示。而且电场强度和磁场强度的振幅成比例，两者之比只取决于介质的性

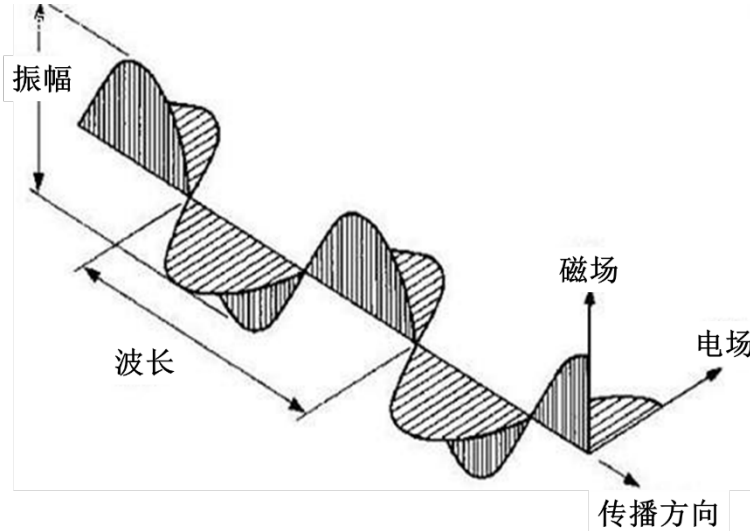


图 8.5-6 电场强度、磁场强度和传播方向之间的关系

质，即 $\sqrt{\epsilon} E_0 = \sqrt{\mu} H_0$ 。

根据麦克斯韦的预言：光是一种电磁波。由 (8.5-21) 和 (8.5-22) 可知，电磁波在真空中的传播速度 c 与在介质中的传播速度 v 之比

$$c/v = \sqrt{\epsilon_r \mu_r} \quad (8.5-24)$$

而在光学中，我们常用介质的折射率 n 来描述介质的性质。当光在透明介质中传播时，其